

全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

一、所用 AI 工具名称与版本

DeepSeek 大模型驱动的数学建模智能体（DeepSeek Harness / CUMCM 专项预设 mathmodel-v7，模型：qwen3.8-flash）。竞赛期间使用 AI 工具辅助，参赛队对作品的原创性、真实性、准确性负全部责任（按 2026 年参赛规则第 6 条与《人工智能工具使用规定》执行）。

二、具体使用目的和环节

- 赛题文本与附件数据结构化解析（题面 PDF/Excel 读取登记，全部结果与官方原文逐字核对）；
- 建模路线检索与竞争式筛选（多智能体独立路线生成、公平预算侦察、对抗评审），关键取舍均记录于决策日志并人工审查；
- 代码辅助编写与调试（CP-SAT/校验器实现；所有数值结论均由本地真实运行产生，并经独立第二实现复核）；
- 论文语言整理与 LaTeX 排版辅助（公式、图表引用由模型契约 FINAL_MODEL_SPEC 与验证计划逐项核对）。

三、主要提示方式与使用过程说明

按阶段下达任务式提示（题面解析、建模设计、求解实现、验证、写作），每阶段产物由机器门禁（schema 校验、独立检查器、数值溯源）验证后方进入下一阶段；未向任何平台检索本届赛题题解或参赛讨论，检索仅限通用方法文献。

四、采纳、人工修改与核验情况

- 关键决策示例（决策日志摘录，共 22 条）：
- [D-INTAKE-001]（intake）：missing_coverage(data) MEDIUM 人工确认放行 → 补 data/canonical_plans.csv 后自动消除（现 0 冲突）

- **[D-Q3-001]** (planned-analysis): 问题 3 主口径: Q2 方案保持不动, 新增 C 装备全视界自由落位 (不限位置即题面不限平移幅度); 新 C 装备参数沿用附件 C 模板 (宽 3/时长 2/间隔 8/次数 12), 另做口径灵敏度讨论
- **[D-HORIZON-001]** (brainstorm-mathmodel): 时间视界裁定: $T_MAX=643\Delta t$ (slot 起点公式 $t1+k*(g+d)$, 与题面 A001 例证一致)。DATASET_SNAPSHOT.class_profile.last_s 系公式漏 d 的陈旧字段, 判定 stale: 以附件 1 (primary_official, 哈希不变) 运行时复算为准; 脚本 code/intake_dataset_snapshot.py 已修正, coding
- **[D-BUDGET-001]** (brainstorm-mathmodel): 两级预算正式分离: brainstorm 侦察预算 600s/候选 (standard 档协议冻结件, 仅用于路线间公平比较, 其 incumbent/证书不作生产结果); coding_visual 生产求解预算 = 长时后台运行 (Q2/Q4 词典序分层 + 撤销阶梯计划 1-2 小时, 允许分批续跑), 最终数字只能来自生产运行并经独立 checker 复验
- **[D-BUDGET-R51]** (brainstorm-mathmodel): CH-REV-A 对 Q2-R51 预算越界申报的 Manager 裁定 = 有条件豁免: incumbent 求解 547.3s 在 600s 协议内; 超出的 120.4s 为独立「界证书」进程 ($r=6$ incumbent 未变、不替换解、仅收紧/开放界), 属 bound 证据不属搜索预算。公平性成立 (其余候选 incumbent 均 600s 达成, 超出部分未改善其 objective)。豁免登记于 IDEA_DECISION; 生产阶
- **[D-R32-REVISE]** (brainstorm-mathmodel): Q2-R32 verdict=revise 的处置: R32 不作 primary (被 R51 支配), revise 三项中「随机版补测」与「workers=1 复现」记为豁免 (理由: 其结论已被定位为负结果证据 + 热启动源, 随机性不影响该定位); 「范式重定位」采纳——IDEA_DECISION 中 R32 定位改写为『CP-SAT 主导混合范式, 连续引导贡献量化为 297→175 的负结果证据』。R32 侦察结果保留为对比证据不作质量基准
- **[D-PROD-REPRO]** (brainstorm-mathmodel): 评审遗留要求转生产验证: Q2/Q4 生产 CP-SAT 运行必须做 workers=1 与多 worker 的 incumbent 一致性验证 (复现性); 撤销层 $\Sigma r 5$ 判定在生产以 1e4s 级预算或专用下界机制攻闭合, 闭合前论文只写区间; Q1 论文引用 R41 压力测试须措辞为『随机化召回诊断证据 ($n 500, \pm 4\%$ 量级)』, R52 类内界称『错误探测界』。转 VALIDATION_PLAN 条目。
- **[D-Q3-WIN]** (brainstorm-mathmodel): Q3 侦察关键结果: Q3-R11 集包装 CP-SAT 双模型 OPTIMAL incumbent=bound=139 + HiGHS LP 分数上界 =139.0 + 候选放置 98×532 穷举完备 (三路对拍 131254 干扰边 0 失配) 在 R5 主口径 (Q2-R51 基座 + 模板参数 +643 视界) 下 $N^*=139$ 可证。R51 初等双计数界 332 合法但松 $2.39 \times$, 仅作可手核对照。生产阶段将在新 Q2 生产解上重算 (基

- **[D-CLOSE-brainstorm]** (brainstorm-mathmodel): 阶段 brainstorm 收口 (tx=SC-A71EA16E7E60): outputs/gate/schema 全部通过
- **[D-BS-CLOSE]** (brainstorm-mathmodel): brainstorm 收口: winner Q1-R21/Q2-R51/Q3-R11/Q4-R11; 等级 L2/L2/L3_NEAR_GLOBAL/L2。评审闭环完成: Q4-R11 锚定植入 Q2-R51 解 (run_anchor 四断言 ALL_PASS, 自跑 8 未支配植入 6→ 生产热启动冻结收益判定)、Q4-R22 作为求解路线 rejected、Q2-R51 预算豁免 D-BUDGET-R51、R23 补 3-seed、R11
- **[D-CLOSE-analysis]** (2analysis-modeling): 阶段 analysis 收口 (tx=SC-6797B89785F1): outputs/gate/schema 全部通过
- **[D-CLOSE-methodology_{review}]** 7methodology-review methodology_review tx = SC - 81920836DD07 outputs/gate/schema
- **[D-CLOSE-methodology_{review}]** 7methodology-review methodology_review tx = SC - 494D6C15B5F2 outputs/gate/schema
- **[D-CLOSE-validation_{plan}]** 8validation-plan validation_plan tx = SC-12DEA893DA33
- **[D-CLOSE-methodology_{review}]** 7methodology-review methodology_review tx = SC - DF553EF5396C outputs/gate/schema
- **[D-CLOSE-validation_{plan}]** 8validation-plan validation_plan tx = SC-154752A0AF92
- **[D-CLOSE-validation_{plan}]** 8validation-plan validation_plan tx = SC-3AFA1BF6CED
- **[D-CLOSE-validation_{plan}]** 8validation-plan validation_plan tx = SC-D85F20C330E3
- 全部 AI 生成的数字均由程序运行输出替换或核验: 论文数值与 results/*.json 双向追溯; 未采纳任何未经验证的 AI 断言。